

Méthodes de résolution numérique de $(E) = f(x^*) = 0$ où $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue
 strictement monotone avec
 $a, b \in \mathbb{R} / f(a) \times f(b) < 0$

Méthode de dichotomie

Construction de suite $(x_n)_n$ qui converge vers x^* .

D'une façon itérative :

$x_0 = a$, $b_0 = b$ et $x_0 = \frac{a+b}{2}$.

si $f(x_0) = 0 \Rightarrow x^* = x_0$ (c'est fini)

sinon c-à-d $f(x_0) \neq 0$, on a deux cas :

cas 1 : si $f(a) \times f(x_0) < 0 \Rightarrow x^* \in]a_0, x_0[$
 $\Rightarrow$ on prend $a_1 = a_0$, $b_1 = x_0$

cas 2 : si $f(x_0) \times f(b) < 0 \Rightarrow x^* \in]x_0, b_0[$
 $\Rightarrow$ on prend $a_1 = x_0$ et $b_1 = b_0$

*) $x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$; ensuite ; ~~on prend~~

et fait même chose que pour x_0 .

cette suite $(x_n)_n$ vérifie $|x_n - x^*| \leq \frac{|b-a|}{2^{n+1}}$; $\forall n \geq 0$

Donc $(x_n)_n$ converge vers x^* .

Test d'arrêt : Détermination d'une valeur approchée maintenant de x^* à une précision ε (tolérance).

On lit "n" le nbre minimal (ou nécessaire) d'étapes de M. de dichotomie pour trouver une valeur approchée de x^* à ε près, donc

$$n \geq \log_2 \left(\frac{|b-a|}{\varepsilon} \right) = \frac{\ln \left(\frac{|b-a|}{\varepsilon} \right)}{\ln(2)}$$

Pour l'application : ~~voir~~ EX1 (TD) questions 11, 21 et 31.

voir par exemple

EX2 (TD) : questions 41 a), b) et c).

EX3 (TD) : première partie

Résumé: Chap 4 Résolution numérique des équations non-linéaires. $(E): f(x) = 0$

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $(E): f(x) = 0 \quad (x \in]a, b[)$ une équation non-linéaire.

Théorème des valeurs intermédiaires: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

et: $\left. \begin{array}{l} \text{si } f(a) \times f(b) < 0 \text{ et} \\ \text{si } f \text{ strictement monotone sur }]a, b[\end{array} \right\} \text{, alors il existe une unique solution } x^* \text{ de } (E) \text{ dans }]a, b[$
(c-a-d: $\exists ! x^* \in]a, b[\mid f(x^*) = 0$).

NB: C'est le théorème de base de ce chapitre car il assure l'existence et l'unicité de la solution de l'équation non-linéaire $(E): f(x) = 0$.

Rq: Pour montrer la monotonie stricte d'une fonction f , généralement on passe par la dérivée (le calcul de dérivée); si $f'(x) > 0; \forall x \in]a, b[\Rightarrow f$ strictement croissante sur $]a, b[$
si $f'(x) < 0; \forall x \in]a, b[\Rightarrow$ " " décroissante " "

soit maintenant x^* l'unique solution de $(E): f(x) = 0$, l'objectif est de déterminer numériquement cette solution.

les méthodes de résolution numérique sont:

- Méthode de dichotomie
- " " point fixe
- " " Newton

théorème du point fixe

construction de $(x_n)_n$ qui converge vers x^*

(E): $f(x^*) = 0 \Leftrightarrow g(x^*) = x^*$ c-a-d: x^* est un point fixe de g

*1 Soit $g: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifie:

H₁: g dérivable sur I

H₂: $g(I) \subseteq I$

H₃: il existe $M \in]0,1[$ / $\forall x \in I: |g'(x)| \leq M$.

Si g vérifie H₁, H₂ et H₃ alors

il existe un unique $x^* \in]a,b[$ / $g(x^*) = x^*$

c-a-d $f(x^*) = 0$ (E)

Test d'arrêt: Soit "n" le nbre d'itérations (ou d'étapes) nécessaires pour déterminer x^* qui vérifie

$g(x^*) = x^*$ à ϵ près.

Donc: $n \geq \frac{\ln(\frac{\epsilon}{|b-a|})}{\ln(M)} \Rightarrow n = E \left(\frac{\ln(\frac{\epsilon}{|b-a|})}{\ln(M)} \right)$.

Rques: 1° si g dérivable sur $]a,b[$, alors f aussi dérivable sur $]a,b[$ car $f(x) = g(x) - x$

2° Pour $g(I) \subseteq I$, si g croissante,

alors $g([a,b]) = [g(a), g(b)] \subseteq I = [a,b]$

$\Leftrightarrow$ ssi $g(b) \geq a$ et $g(a) \leq b$.

si g décroissante, alors $g([a,b]) = [g(b), g(a)] \subseteq [a,b]$

$\Leftrightarrow$ ssi $g(b) \geq a$ et $g(a) \leq b$.

3° Déterminer $M \in]0,1[$ de H₃ revient à déterminer $\max_{x \in [a,b]} |g'(x)|$ généralement à partir de tableau de variation.

→ Voir exemple de cours, Ex1 (questions 4 et 5 (TD)), Ex2 (TD) (quest: 2 et 3), Ex3 (partie 2), ... Page 3.

Méthode de Newton

Construction de $(x_n)_n$ qui converge vers x^*

$$(E) : f(x^*) = 0$$

Théorème de convergence global de M. Newton

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur $[a, b]$.

- Soi. $\left\{ \begin{array}{l} 1^\circ f(a) \times f(b) < 0, \text{ existence de } x^* \\ 2^\circ f'(x) \neq 0, \forall x \in]a, b[\text{ pour assurer } \\ \text{la monotonie strict de } f \text{ sur }]a, b[\\ 3^\circ f''(x) \neq 0 \end{array} \right.$

Alors la suite $(x_n)_n$ définie par le schéma

de Newton prévalant $\left\{ \begin{array}{l} x_0 \in [a, b] / f(x_0) \times f''(x_0) > 0 \\ \text{Schéma de Newton} : x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{array} \right.$

est convergente vers l'unique solution x^* de (E).

Test d'arrêt et remarques :

Soit $\varepsilon > 0$ une précision (tolérance) et soit n le nombre nécessaire d'itérations pour trouver une valeur approchée de x^* à ε près par M. de Newton. Donc n vérifie $|f(x_n)| < \varepsilon$.
C-à-d. si $|f(x_1)| > \varepsilon, |f(x_2)| > \varepsilon, \dots$
on cherche un k indice k vérifiant $|f(x_k)| < \varepsilon$.

* Pour le schéma de Newton le choix de x_0 est crucial.

Voir Ex3 (TD) : questions 6/7 et 8/.

Ex3 (TD) (Partie 3)

Ex4 (TD) (Partie 3)

Page 4